

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目：数学分析实践-0002 试卷类型：B 卷

课程代码：P2410903 考试时长：120 分钟 考试方式：开卷

开课学院：数学学院 年级专业：数学类 2024

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、(本题 20 分) 设函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

- (1) 证明 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续且偏导数存在;
- (2) 计算 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$, 说明二者是否相等;
- (3) 讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的可微性.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

二、(本题 20 分)

- (1) 设 D 是单位圆盘, 计算二重积分 $\iint_D e^{x^2+y^2} (x+y)^2 dx dy$;
- (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \iint_{D_n} e^{-(x^2+y^2)} (x+y)^2 dx dy$, 其中 $D_n := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq n^2\}$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

三、(本题 20 分) 设 C 为从点 $A(1,0)$ 沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 到点 $B(-1,0)$ 的弧段, 方向为逆时针, 计算曲线积分

$$\int_C \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}.$$

若将曲线改为从 A 沿直线到原点 $O(0,0)$, 再从 O 沿直线到 B , 积分值是否改变? 说明理由.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

四、(本题 20 分) 设曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 相交成一条曲线 C .

- (1) 求曲线 C 上点 $(1, -1, 2)$ 处的切线方程;
- (2) 在曲线 C 上求一点, 使得该点到原点的距离最大, 并求该最大距离.

五、(本题 20 分) 设曲面 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分, 取上侧. 向量场 $\mathbf{F} = (x^3, y^3, z^3)$.

(1) 计算曲面积分 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$;

(2) 利用高斯公式验证结果, 并计算 $\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV$, 其中 V 是 S 和平面 $z = 1$ 所围成的区域.